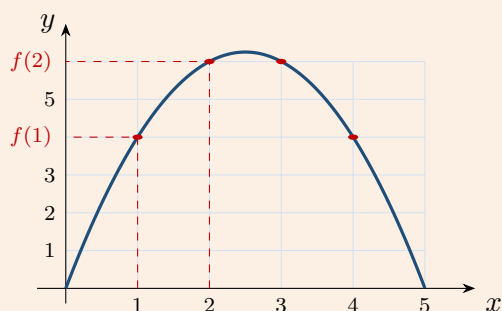


Variations d'une fonction

1. Croissance, décroissance, monotonie d'une fonction

Exemple :

On a représenté ci-dessous, dans un repère, la fonction f définie par $f(x) = -x^2 + 5x$.



Pour des valeurs croissantes de x choisies dans l'intervalle $[0; 2,5]$, les valeurs de f sont également croissantes. *Par exemple* : $2 > 1$ et $f(2) > f(1)$.

On dit que f est **croissante** sur l'intervalle $[0; 2,5]$.

Pour des valeurs croissantes de x choisies dans l'intervalle $[2,5; 5]$, les valeurs de f sont décroissantes. *Par exemple* : $3 < 4$ et $f(3) > f(4)$.

On dit que f est **décroissante** sur l'intervalle $[2,5; 5]$.

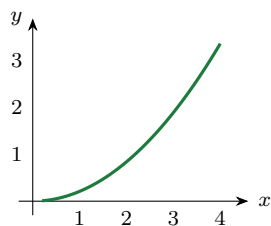
Remarque :

En parcourant la courbe de la gauche vers la droite : on « monte » sur un intervalle où la fonction est **croissante**, on « descend » sur un intervalle où la fonction est **décroissante**.

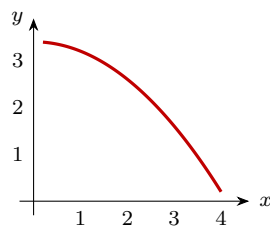
Définitions :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

1. Dire que f est **croissante** sur I signifie que, pour tous réels a et b de I : **si** $a \leq b$ **alors** $f(a) \leq f(b)$.
2. Dire que f est **décroissante** sur I signifie que, pour tous réels a et b de I : **si** $a \leq b$ **alors** $f(a) \geq f(b)$.
3. Dire que f est **constante** sur I signifie que, pour tous réels a et b de I : $f(a) = f(b)$.
4. Dire que f est **monotone** sur I signifie que f est soit croissante sur I , soit décroissante sur I .



Fonction croissante sur I



Fonction décroissante sur I

Remarque :

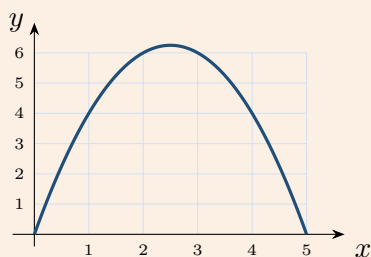
Une fonction **croissante conserve l'ordre** ; une fonction **décroissante renverse l'ordre**.

2. Tableau de variations**Définition :**

Un **tableau de variations** résume les variations d'une fonction en faisant apparaître les intervalles sur lesquels elle est monotone.

Exemple :

On reprend la fonction f définie dans l'exemple du paragraphe 1, soit $f(x) = -x^2 + 5x$ sur $[0 ; 5]$.
On lit : $f(0) = 0$, $f(2,5) = 6,25$ et $f(5) = 0$.



x	0	2,5	5
$f(x)$	0	6,25	0

La fonction f est **croissante** sur l'intervalle $[0 ; 2,5]$ et **décroissante** sur l'intervalle $[2,5 ; 5]$.

3. Maximum et minimum

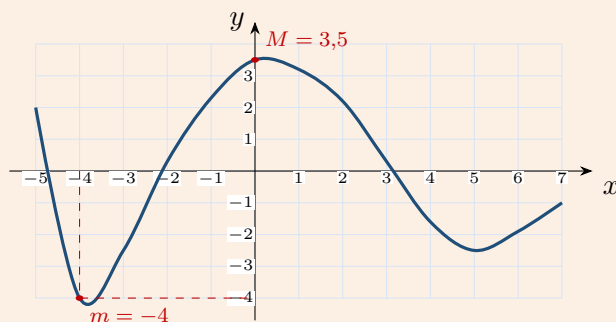
Définitions :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , et a, b deux réels de I .

1. Dire que f admet un **maximum** M en a sur I signifie que, pour tout réel x de I : $f(x) \leq M = f(a)$.
2. Dire que f admet un **minimum** m en b sur I signifie que, pour tout réel x de I : $f(x) \geq m = f(b)$.

Exemple :

On considère la fonction f représentée ci-dessous, définie sur l'intervalle $[-5; 7]$.



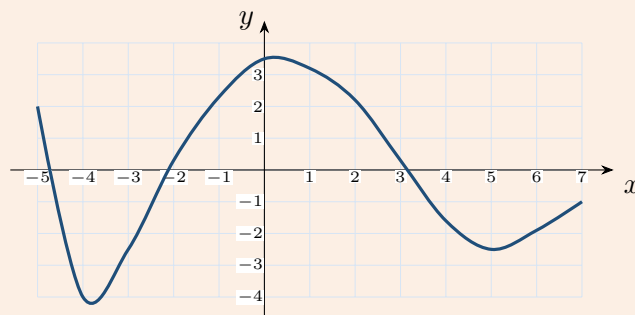
Le **maximum** de f sur $[-5; 7]$ est $3,5$; il est atteint en $x = 0$: $f(x) \leq 3,5 = f(0)$.

Le **minimum** de f sur $[-5; 7]$ est -4 ; il est atteint en $x = -4$: $f(x) \geq -4 = f(-4)$.

Méthode : déterminer graphiquement les variations et dresser un tableau de variations

On considère la représentation graphique de la fonction f ci-dessous.

1. Donner son ensemble de définition.
2. Donner les variations de la fonction.
3. Donner les extrémums de la fonction, en précisant où ils sont atteints.
4. Résumer les résultats précédents dans un tableau de variations.

**Corrigé :**

1. La fonction f est définie sur $[-5; 7]$.
2. La fonction f est **croissante** sur les intervalles $[-4; 0]$ et $[5; 7]$; elle est **décroissante** sur les intervalles $[-5; -4]$ et $[0; 5]$.
3. Le **maximum** de f est 3,5, atteint en $x = 0$. Le **minimum** de f est -4, atteint en $x = -4$.
4. Tableau de variations de f :

x	-5	-4	0	5	7
$f(x)$	2	-4	3,5	-2,5	-1

Exercices

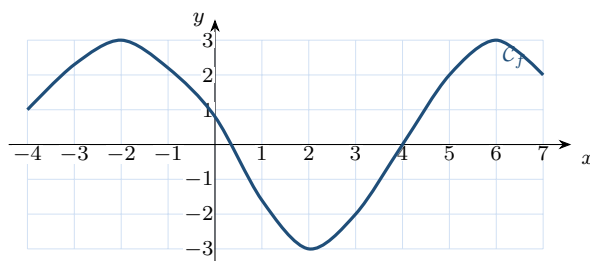
Cette feuille prépare l'évaluation sur les variations. Travailler les exercices dans l'ordre ; la calculatrice n'est pas autorisée.

Partie I — Application

Lecture graphique, lecture sur tableau, tracé d'une courbe, signes.

Exercice 1 — Lecture sur courbe

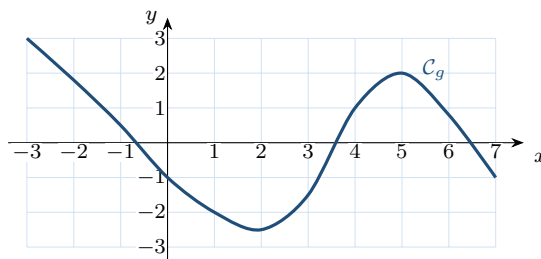
On considère la courbe représentative d'une fonction f .



1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Donner les variations de f , puis dresser son tableau de variations.
3. Donner le maximum et le minimum de f , en précisant les valeurs où ils sont atteints.
4. Comparer, par lecture graphique, $f(-1)$ et $f(0)$, puis $f(3)$ et $f(5)$.

Exercice 2 — Lecture sur courbe

On considère la courbe représentative d'une fonction g .



1. Donner l'ensemble de définition de g .
2. Donner les variations de g , puis dresser son tableau de variations.
3. Donner le maximum et le minimum de g , en précisant les valeurs où ils sont atteints.
4. Comparer, par lecture graphique, $g(-2)$ et $g(0)$, puis $g(4)$ et $g(7)$.

Exercice 3 — Lecture sur tableau

h est une fonction définie sur $[-3; 6]$ dont voici le tableau de variations :

x	-3	0	4	6
$h(x)$	-2		3	1

$\swarrow$ from $(-3, -2)$ to $(0, -4)$, $\nearrow$ from $(0, -4)$ to $(4, 3)$, $\searrow$ from $(4, 3)$ to $(6, 1)$

1. Donner le maximum et le minimum de h sur $[-3; 6]$.
2. Donner un encadrement de $h(x)$ pour $x \in [-3; 6]$.
3. Comparer $h(-1)$ et $h(-2)$, puis $h(2)$ et $h(3)$.
4. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $h(x) = 0$ sur $[-3; 6]$.

Exercice 4 — Lecture sur tableau

k est une fonction définie sur $[-2; 7]$ dont voici le tableau de variations :

x	-2	1	3	7
$k(x)$	-1	5	-2	2

$\nearrow$ from $(-2, -1)$ to $(1, 5)$, $\searrow$ from $(1, 5)$ to $(3, -2)$, $\nearrow$ from $(3, -2)$ to $(7, 2)$

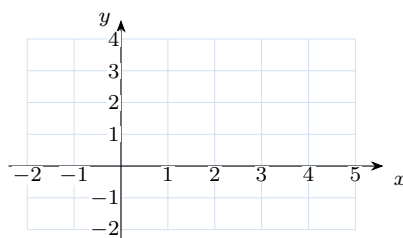
1. Donner le maximum et le minimum de k sur $[-2; 7]$.
2. Donner un encadrement de $k(x)$ pour $x \in [-2; 7]$.
3. Comparer $k(0)$ et $k(1)$, puis $k(4)$ et $k(6)$.
4. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $k(x) = 4$ sur $[-2; 7]$.

Exercice 5 — Tracer une courbe possible

f est une fonction définie sur $[-2; 5]$ telle que :

- f est croissante sur $[-2; 1]$ et décroissante sur $[1; 5]$;
- $f(-2) = -1$, $f(1) = 4$, $f(5) = -2$;
- l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Tracer dans le repère ci-dessous une courbe possible pour f .

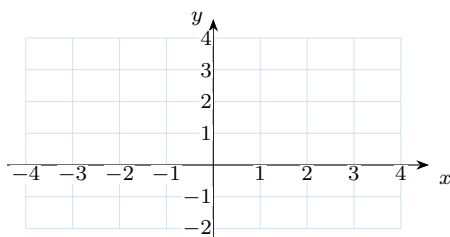


Exercice 6 — Tracer une courbe possible

g est une fonction définie sur $[-4; 4]$ telle que :

- g est décroissante sur $[-4; -1]$, croissante sur $[-1; 2]$ et décroissante sur $[2; 4]$;
- $g(-4) = 3$, $g(-1) = -2$, $g(2) = 4$, $g(4) = 0$;
- l'équation $g(x) = 1$ admet exactement trois solutions.

1. Dresser le tableau de variations de g .
2. Tracer dans le repère ci-dessous une courbe possible pour g .

**Exercice 7 — Du tableau de variations au tableau de signes**

f est une fonction définie sur $[-4; 6]$. On donne ci-dessous son tableau de variations ; les valeurs où f s'annule y sont placées sur les flèches.

x	-4	-2	1	4	6
$f(x)$	-3 ↗ 0 4 ↘ 0 -2				

1. Indiquer le sens de variation de f sur chacun des intervalles.
2. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $[-4; 6]$.

Exercice 8 — Du tableau de variations au tableau de signes

g est une fonction définie sur $[-5; 5]$. On donne ci-dessous son tableau de variations ; les valeurs où g s'annule y sont placées sur les flèches.

x	-5	-3	-1	2	4	5
$g(x)$	2 ↘ 0 ↗ 3 ↘ 0 -2 ↗ 0 1					

1. Indiquer le sens de variation de g sur chacun des intervalles.
2. Dresser le tableau de signes de $g(x)$ sur $[-5; 5]$.

Exercice 9 — Du tableau de variations au tableau de signes

h est une fonction définie sur $[-4; 5]$ dont voici le tableau de variations :

x	-4	-1	5
$h(x)$	3	-2	2

Diagramme de variation : une flèche descendante de 3 à -2, et une flèche ascendante de -2 à 2.

1. Justifier que l'équation $h(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur $[-4; 5]$.
2. On note α et β ces deux solutions, avec $\alpha < \beta$. Préciser un intervalle auquel appartient α , puis un intervalle auquel appartient β .
3. En déduire le tableau de signes de $h(x)$ sur $[-4; 5]$ (à l'aide de α et β).

Exercice 10 — Du tableau de variations au tableau de signes

k est une fonction définie sur $[-3; 6]$ dont voici le tableau de variations :

x	-3	0	3	6
$k(x)$	-1	4	-3	1

Diagramme de variation : une flèche ascendante de -1 à 4, une flèche descendante de 4 à -3, et une flèche ascendante de -3 à 1.

1. Combien l'équation $k(x) = 0$ admet-elle de solutions sur $[-3; 6]$? Justifier.
2. En notant ces solutions $\alpha < \beta < \gamma$, dresser le tableau de signes de $k(x)$ sur $[-3; 6]$.

VARIATIONS DES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

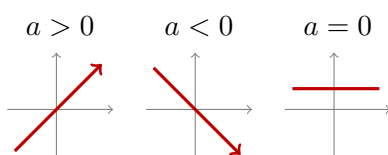
Définition : Sens de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I ; soient a et b deux réels de I .

- f est **croissante** sur I si elle conserve l'ordre : lorsque $a \leq b$, alors $f(a) \leq f(b)$.
- f est **décroissante** sur I si elle renverse l'ordre : lorsque $a \leq b$, alors $f(a) \geq f(b)$.
- f est **constante** sur I si $f(a) = f(b)$ pour tous a et b de I .

Connaître le sens de variation d'une fonction permet ainsi de **comparer ses images sans calcul** : c'est l'objet des propriétés ci-dessous pour chaque fonction de référence.

1) Variations des fonctions affines



Propriété :

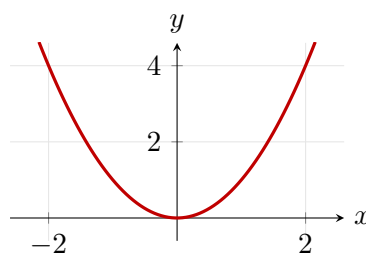
Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$.

- Si $a > 0$, alors f est **croissante** sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$, alors f est **décroissante** sur $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$, alors f est **constante** sur $\mathbb{R}$.

2) Variations de la fonction carré

La fonction carré, définie sur $\mathbb{R}$, est **décroissante** sur $\mathbb{R}^-$ et **croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$x \mapsto x^2$			



Propriété 1 :

Si a et b sont deux réels **négatifs** :

$$a < b \iff a^2 > b^2.$$

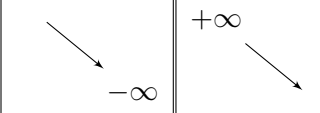
Propriété 2 :

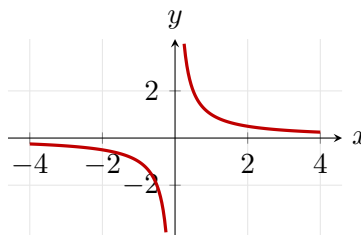
Si a et b sont deux réels **positifs** :

$$a < b \iff a^2 < b^2.$$

3) Variations de la fonction inverse

La fonction inverse, définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$, est **décroissante** sur $\mathbb{R}^{*-}$ et **décroissante** sur $\mathbb{R}^{*+}$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$x \mapsto \frac{1}{x}$			



Propriété :

Si a et b sont deux réels de **même signe** :

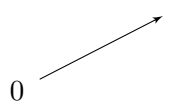
$$a < b \iff \frac{1}{a} > \frac{1}{b}.$$

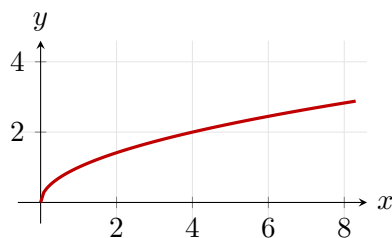
Remarque :

La fonction inverse n'est **pas** décroissante sur $\mathbb{R}^*$ tout entier ; son sens de variation s'étudie **séparément** sur chacun des intervalles $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.

4) Variations de la fonction racine carrée

La fonction racine carrée, définie sur $\mathbb{R}^+ = [0; +\infty[$, est **croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

x	0	$+\infty$
$x \mapsto \sqrt{x}$		



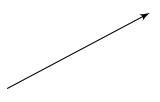
Propriété :

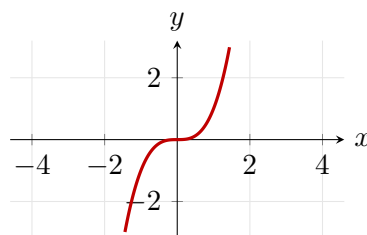
Si a et b sont deux réels **positifs** :

$$a < b \iff \sqrt{a} < \sqrt{b}.$$

5) Variations de la fonction cube

La fonction cube, définie sur $\mathbb{R}$, est **croissante** sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$x \mapsto x^3$		



Propriété :

$$a < b \iff a^3 < b^3.$$

Méthode : Comparer deux nombres sans calculatrice

On choisit la fonction de référence concernée, puis on utilise son sens de variation.

- **Comparer** $1,4^2$ et $1,7^2$. Les nombres 1,4 et 1,7 sont positifs et $1,4 < 1,7$. La fonction carré est croissante sur $\mathbb{R}^+$ (elle conserve l'ordre), donc $1,4^2 < 1,7^2$.
- **Comparer** $\sqrt{3}$ et $\sqrt{10}$. On a $3 < 10$. La fonction racine carrée est croissante sur $\mathbb{R}^+$, donc $\sqrt{3} < \sqrt{10}$.
- **Comparer** $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{6}$. Les nombres 4 et 6 sont positifs et $4 < 6$. La fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^{*+}$ (elle renverse l'ordre), donc $\frac{1}{4} > \frac{1}{6}$.

EXERCICES**Exercice 11 — Fonctions affines**

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$. Soient a et b deux réels tels que $a \leq b$. Établir que $f(a) \leq f(b)$, puis en déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
2. Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -2x + 5$. Étudier de même son sens de variation sur $\mathbb{R}$.
3. En général, donner le sens de variation de la fonction affine $x \mapsto ax + b$ selon le signe de a .

Exercice 12 — Fonction carré

1. Donner les variations de la fonction carré sur $] -\infty ; 0]$ et sur $[0 ; +\infty [$.
2. Sans calcul, comparer : $4,1^2$ et $4,3^2$; puis $(-7)^2$ et $(-5)^2$. Justifier en utilisant les variations.
3. Dresser le tableau de variations de la fonction carré sur $\mathbb{R}$.

Exercice 13 — Fonction inverse

1. Donner l'ensemble de définition de la fonction inverse, puis ses variations sur $] -\infty ; 0 [$ et sur $] 0 ; +\infty [$.
2. Sans calcul, comparer $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{9}$, puis $\frac{1}{-3}$ et $\frac{1}{-5}$. Justifier.
3. Léa écrit : « La fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^*$ ». A-t-elle raison ? Justifier.

Exercice 14 — Fonction cube et fonction racine carrée

1. Donner l'ensemble de définition et les variations de la fonction cube sur $\mathbb{R}$.
2. Sans calcul, comparer $(-3)^3$ et $(-2)^3$, puis $1,5^3$ et $1,8^3$.
3. Donner l'ensemble de définition et les variations de la fonction racine carrée.
4. Sans calcul, comparer $\sqrt{7}$ et $\sqrt{11}$.